Конспект лекцій зі статистичного висновування

Єгор Коротенко

07 March 2026

Зміст

1 Вступ **3**
1.1 Оцінювання 3
1.2 Статистична Модель 3
1.3 Оцінювачі 3
1.4 Квадратичний ризик 4
1.4.1 Приклад : Модель Пуассона 4
1.5 Послідовність 5
1.5.1 Приклад : Повернення до моделі Пуассона 5
1.5.2 Метод «Plug-in» 5

2 Оцінювачі **6**
2.1 Параметрична структура 6
2.1.1 Параметрична статистична модель 6
2.2 Метод моментів 6
2.3 Огляд L.A.C. 8
2.3.1 Емпірична дисперсія 9
2.4 Метод максимальної правдоподібності 9
2.4.1 Дана модель 9
2.4.2 На практиці 9

3 Інформація Фішера, ефективність **12**
3.1 Регулярна модель 12
3.2 Оцінка та Інформація Фішера 13
3.3 Інформація Фішера та друга похідна 15
3.4 Нерівність Крамера - Рао 15

4 Асимптотичне дослідження оцінювачів **17**
4.1 Збіжності 17
4.2 Узгодженість оцінок 18
4.3 Асимптотична нормальність 18
4.4 δ-метод 20

5 Емпірична функція розподілу **21**
5.1 Емпірична оцінка 22
5.2 Узагальнена обернена 22
5.3 Емпіричний квантиль 24

6 Довірчі інтервали **25**
6.1 Визначення 25
6.2 Інтерпретація 25
6.3 Опорний метод 25

7 Доповнення (перед проміжним іспитом) **27**
7.1 Асимптотичні властивості послідовності оцінювачів $\left(\hat{\theta}_n\right)_{n\geq 1}$ 27
7.2 Півот (асимптотичний) або півотна статистика 29

Вступ

§1

1.1 Оцінювання

- 0.4 Поточний контроль +0.6 Іспит.
- Розподіл : 80% проміжний іспит, 20% Контрольна робота (запланована на 26/01).

1.2 Статистична Модель

Означення 1.1 (Статистична Модель) – *Статистична модель — це ймовірнісний простір* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$ *де* $\mathcal{P}$ *є сімейством розподілів ймовірностей* $\{P_\theta; \theta \in \Theta\}$.

- Якщо $\exists p \in \mathbb{N}^*, \Theta \subset \mathbb{R}^p$: параметрична модель.
- Інакше : непараметрична модель.

Приклад 1.2 (Сімейства розподілів) –

- *Розподіли Пуассона :* $\mathcal{P} = \{P(\lambda); \lambda > 0\}$.
- *Регулярна щільність :* $\mathcal{P} = \{\mathbb{P}; \mathbb{P}$ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□$\}$.

◇

Означення 1.3 (Спостереження) – *Спостереження — це випадкова величина (в.в.), розподіл якої належить до* $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$. *Наше спостереження матиме структуру* n*-вибірок* $X_1, ..., X_n$ *н.о.р. (незалежних та однаково розподілених) із спільним розподілом* $\in \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$.

Зауваження 1.4 – $(X_1, ..., X_n)$ *має розподіл* $P_\theta^{\otimes n}$. *Вибірка містить всю інформацію про* P_θ, *отже, про* θ. ◇

Означення 1.5 (Ідентифіковність) – *Модель є ідентифікованою тоді і тільки тоді (т.т.т.), якщо відображення* $\theta \mapsto P_\theta$ *є ін'єктивним.*

1.3 Оцінювачі

Гіпотеза : Спостерігаємо $X_1, ..., X_n$ i.i.d. зі спільним розподілом $\in \{P_\theta, \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p\}$ (ідентифікована параметрична модель). Нехай θ^* є справжнє невідоме значення таке, що $P_{X_i} = P_{\theta^*}$.

Означення 1.6 (Оцінювач) – *Оцінювач для* θ *— це функція вибірки* $(X_1, ..., X_n)$ *, вимірна та незалежна від* θ *(обчислювана на основі даних).*

Позначення : $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n = h(X_1, ..., X_n)$. Це випадкова величина.
Приклади : $\hat{\theta} = \overline{X}$, $\hat{\theta} = X_1 - X_3$, тощо.

Фундаментальні питання :

1. Як визначити хороший оцінювач ?
2. Як побудувати хороший оцінювач ?

1.4 Квадратичний ризик

Ідея : В середньому, $\hat{\theta}$ має бути близьким до θ. Ми розглядаємо $\mathbb{E}\left[\hat{\theta} - \theta\right]$.

Означення 1.7 (Зміщення) – *Зміщення $\hat{\theta}$ визначається як :*

$$B\left(\hat{\theta}, \theta\right) = \mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right] - \theta$$

Кажуть, що $\hat{\theta}$ є ***незміщеним*** *тоді і тільки тоді, якщо $B\left(\hat{\theta}, \theta\right) = 0$.*

Означення 1.8 (Квадратичний ризик / MSE) –

$$R\left(\hat{\theta}, \theta\right) = \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right]$$

Це ***середньоквадратична помилка (MSE)*** *англійською.*

Кажуть, що $\hat{\theta}_1$ кращий за $\hat{\theta}_2$ тоді і тільки тоді, якщо $R\left(\hat{\theta}_1, \theta\right) \leq R\left(\hat{\theta}_2, \theta\right)$.

1.4.1 Приклад : Модель Пуассона

Нехай $X_1, ..., X_n$ мають Пуассонівський розподіл P_θ , $\theta > 0$. Шукаємо оцінку для $\theta = \mathbb{E}[X_i]$.

Запропонуємо : $\hat{\theta} = \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

Обчислення зміщення :

$$\begin{aligned}
B\left(\hat{\theta}, \theta\right) &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] - \theta \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] - \theta \quad (\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square) \\
&= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}[X_1] - \theta \\
&= \theta - \theta = 0
\end{aligned}$$

Отже $\mathbb{E}\left[\overline{X}\right] = \theta$ є незміщеною оцінкою.

Обчислення ризику :

$$\begin{aligned}
R\left(\hat{\theta}, \theta\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\overline{X} - \theta\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\left(\overline{X} - \mathbb{E}\left[\overline{X}\right]\right)^2\right] \\
&= \mathrm{Var}\left(\overline{X}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right) \\
&= \frac{1}{n^2}\sum \mathrm{Var}(X_i) \quad (\square\square\square\square\square\square\square\square\ \text{i.i.d}) \\
&= \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \mathrm{Var}(X_1) = \frac{\mathrm{Var}(X_1)}{n} = \frac{\theta}{n}
\end{aligned}$$

Теорема 1.9 (Розклад ризику на зміщення-дисперсію) –

$$R\left(\hat{\theta}, \theta\right) = \left(B\left(\hat{\theta}, \theta\right)\right)^2 + \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right)$$

Доведення.

$$\begin{aligned}
R\left(\hat{\theta},\theta\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}-\theta\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}-\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]+\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]-\theta\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}-\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]\right)^2\right]+\mathbb{E}\left[\left(\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]-\theta\right)^2\right]+2\mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}-\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]\right)\left(\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]-\theta\right)\right] \\
&= \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right)+\left(B\left(\hat{\theta},\theta\right)\right)^2+2\left(\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]-\theta\right)\underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\theta}-\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right]\right]}_{0} \\
&= \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right)+B\left(\hat{\theta},\theta\right)^2
\end{aligned}$$

□

1.5 Послідовність

Асимптотична властивість. Розглядаються лише послідовні оцінки.

Означення 1.10 (Послідовність) – *Нехай $(X_1,...,X_n)$ н.о.р. з розподілом P_θ. Нехай $\hat{\theta}_n = h(X_1,...,X_n)$. $\hat{\theta}_n$ є послідовною оцінкою (або збіжною) для θ тоді і тільки тоді, коли :*

$$\hat{\theta}_n \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow}} \theta$$

Зауваження 1.11 – *$\hat{\theta}_n$ є сильно послідовною тоді і тільки тоді, коли $\hat{\theta}_n \underset{n\to+\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \theta$.* ◇

1.5.1 Приклад : Повернення до моделі Пуассона

$\Theta = \mathbb{R}_+^*$, $\hat{\theta}_n = \overline{X}$.

- Можна покликатися на Закон великих чисел (ЗВЧ) : $\overline{X} \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} \mathbb{E}[X_i] = \theta$.
- Через квадратичний ризик :

$$R\left(\hat{\theta}_n,\theta\right) = \mathrm{Var}\left(\overline{X}\right) = \frac{\theta}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Згідно з нерівністю Чебишова-Бінаме :

$$P\left(|\hat{\theta}_n-\theta|>\varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}_n-\theta\right)^2\right]}{\varepsilon^2} = \frac{R\left(\hat{\theta}_n,\theta\right)}{\varepsilon^2} \to 0$$

1.5.2 Метод «Plug-in»

Нехай $(X_1,...,X_n)$ — н.о.р. Пуассона(θ). Ми хочемо оцінити $\beta = P(X_i=0) = e^{-\theta}$.

$$\hat{\beta} = e^{-\hat{\theta}} = e^{-\overline{X}}$$

$\hat{\beta}$ є слушним для оцінки β.

Лема 1.12 (Лема про неперервне відображення) – *Якщо $Z_n \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} Z$, тоді $h(Z_n) \overset{\mathbb{P}}{\longrightarrow} h(Z)$ для будь-якої неперервної функції h.* ◇

Оцінювачі

§2

2.1 Параметрична структура

2.1.1 Параметрична статистична модель

Маємо спостереження $(X_1, ..., X_n)$, вибірку i.i.d випадкових величин (незалежних, однаково розподілених) із спільним законом P , що належить до параметризованої родини законів розподілу ймовірностей $\left\{P_{\theta, \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p}\right\}$.

Зауваження 2.1 – *Якщо $\Theta \subset$ простір нескінченної розмірності $\to$ непараметрична модель.* ◇

Оцінити P означає оцінити $\theta \in \mathbb{R}^p$.

Приклад 2.2 – Bernoulli *(θ)*, Exp *(θ)*, $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, *закон із щільністю* $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1} 1_{x \in [0,1]}$ ◇

Позначення 2.3 – $E_{\theta_n}[h(X_1, ..., X_n)]$, $\Theta[h(X_1, ..., X_n)]$
Закон розподілу для $(X_1, ..., X_n) \to P_\theta^{\otimes n}$ ◇

Означення 2.4 (Оцінювач) –

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}_n = h(X_1, ..., X_n)$$

Означення 2.5 (Якість) –

- *Ризик*

$$R\left(\hat{\theta}, \theta\right) = E_\theta\left[\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right]$$

- *Зговірність*

$$\hat{\theta}_n \underset{n \to +\infty}{\overset{P}{\to}} \theta$$

Означення 2.6 (Ідентифіковна модель) –

$$\theta \to P_\theta \quad \square\square'\square\square\square\square\square\square\square\square$$

2.2 Метод моментів

Означення 2.7 – *Називається* ***теоретичний момент*** *розподілу X_i порядку k:*

$$\mu_k = E\left[X_i^k\right], \quad k \geq 1$$

Означення 2.8 – *Називається* ***емпіричний момент*** *розподілу X_i порядку k:*

$$\hat{\mu}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

За законом великих чисел $\hat{\mu}_k \underset{n\to+\infty}{\overset{P}{\longrightarrow}} \mu_k$.

Метод моментів: якщо можна записати θ або $g(\theta)$ цільовий параметр як функцію від k перших теоретичних моментів.

$$\theta = \mathcal{L}(\mu_1, ..., \mu_k)$$

тоді оцінка

$$\hat{\theta} = \mathcal{L}(\hat{\mu}_1, ..., \mu_k)$$

отримується за допомогою методу.

Приклад 2.9 (Обчислення оцінок за допомогою методу моментів) –

- $X_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ *зі значеннями 0-1,*

$$\theta = P(X_i = 1) = E[X_i] \to \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \overline{X}$$

- $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$,, $f_\theta(x) = \theta e^{-\theta x} 1_{x\geq 0}$, $E[X] = \frac{1}{\theta} \iff \theta = \frac{1}{\mu_1}$, *за методом моментів,*

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\hat{\mu}_1} = \frac{1}{\overline{X}}$$

$$\begin{aligned}\Theta(X_i) = \frac{1}{\theta^2} &\iff \theta^2 = \frac{1}{E[X_i^2] - E[X_i]^2} \\ &\iff \theta = \frac{1}{\sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}} \\ &\implies \hat{\theta}_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\overline{X}\right)^2}}\end{aligned}$$

- $X_1, ..., X_n$ *i.i.d. з розподілу* P_θ *з щільністю*

$$f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1} 1_{x\in[0,1]}$$

$$E_\theta[X_i] = \theta \int_0^1 x^\theta \,\mathrm{d}x = \frac{\theta}{\theta+1}$$

Метод моментів:

$$(\theta+1)\mu_1 = \theta \iff \theta(1-\mu_1) = \mu_1 \iff \theta = \frac{E[X_i]}{1 - E[X_i]}$$

$$\implies \hat{\theta}_{\mathbb{M}} = \frac{\overline{X}}{1-\overline{X}},, P_\theta\left(\overline{X} = 1\right) = P_\theta(X_1 = X_2 = ... = X_n = 1) = 0$$

◇

2.3 Огляд L.A.C.

(L.A.C = лема неперервних відображень) $(X_n)_{n\geq 1}$ послідовність випадкових величин. Якщо X_n збігається до X, що можна сказати про $g(X_n)_{n\geq 1}$? Якщо g неперервна, L.A.C.

- якщо $X_n \xrightarrow[\mathcal{L}]{P} X$ то $g(X_n) \xrightarrow[\mathcal{L}]{P} g(X)$
- якщо $X_n \longrightarrow X$ то $g(X_n) \longrightarrow g(X)$

Зауваження 2.10 (Достатня умова) –

$$D_g = \{\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\ \ g\}$$

якщо $P\big(X \in D_g\big) = 0$, то L.A.C. справедлива. ◇

Приклад 2.11 –

$$g(x) = \frac{x}{1-x}$$

- *ЗВВН:* $\overline{X} \xrightarrow{P} E[X]$
- *L.A.C.:* $g\big(\overline{X}\big) = \hat{\theta}_n \xrightarrow[n\to+\infty]{P} g(E[X]) = \theta$

◇

L.A.C. для пар послідовностей випадкових величин:

- якщо $(X_n, Y_n) \xrightarrow[\mathcal{L}]{P} (X, Y)$, то $g(X_n, Y_n) \xrightarrow[\mathcal{L}]{P} g(X, Y)$, якщо $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ або $\mathbb{R}^2$ неперервна
- якщо $(X_n, Y_n) \longrightarrow (X, Y)$, то $g(X_n, Y_n) \longrightarrow g(X, Y)$

Приклад 2.12 –

$$\hat{\theta}_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \big(\overline{X}\big)^2}} \quad \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square?$$

ЗВВН:

- $\overline{X} \xrightarrow{P} \mu_1$
- $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \mu_2$

отже

$$\begin{pmatrix} \overline{X} \\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

$g(x, y) = \frac{1}{\sqrt{y - x^2}} \Longrightarrow \hat{\theta}^{\mathbb{M}}$ *узгоджений для θ, g неперервна, крім $\big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y = x^2\big\}$ з нульовою мірою.*

Але це невірно для збіжності за розподілом. ◇

Пропозиція 2.13 (Збіжність пар) –

$$\begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad \square.\square.\square. \quad \begin{cases} X_n \xrightarrow{P} X \\ Y_n \xrightarrow{P} Y \end{cases}$$

Доведення.

- $\Longrightarrow$ тоді L.A.C. $g(x,y) = x$ неперервна, отже $X_n \to X$ та $Y_n \to Y$
- $\Longleftarrow$ збіжність пари?

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X_n - X| + |Y_n - Y| > \varepsilon) \leq \underbrace{P\Big(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\Big)}_{\to 0} + \underbrace{P\Big(|Y_n - Y| > \frac{\varepsilon}{2}\Big)}_{\to 0}$$

<u>Ця обернена умова невірна для збіжності за розподілом!</u>

□

2.3.1 Емпірична дисперсія

Якщо X_i мають математичне сподівання μ та дисперсію σ^2, то емпіричною дисперсією називається

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_n^2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \overline{X}^2 - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^n X_i\overline{X} \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 + \overline{X}^2 - 2\overline{X}\overline{X} = \tilde{\sigma}^2\end{aligned}$$

оцінювач моментів:

$$\sigma^2 = E[X_i^2] - E[X_i]^2$$

Теоретичні моменти замінюються емпіричними:

$$\to \widetilde{\sigma^2}^{\mathbb{M}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\overline{X}\right)^2$$

Консистентність: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\overline{X}\right)^2$,

$$\begin{cases}\overline{X} \xrightarrow{P} E[X] \\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E[X^2]\end{cases} \xrightarrow{\text{cv en proba}} \begin{pmatrix}\overline{X} \\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{LAC}} \hat{\sigma}^2$$ □□ □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$

Приклад 2.14 –

- *обчислити зміщення для* $\hat{\sigma}_n^2$
- *обчислити ризик для* $\hat{\sigma}_n^2$

◇

2.4 Метод максимальної правдоподібності

2.4.1 Дана модель

$(P_\theta)_{\theta\in\Theta}$ задається, якщо існує міра μ (позитивна σ -скінченна $\to X_i$ зі значеннями в E, $E = \cup E_n$ де $\mu(E_n)$ є скінченною) така, що $\forall\theta, P_\theta$ має густину відносно μ.

2.4.2 На практиці

- нехай E щонайбільше зліченна: μ = лічильна міра. Якщо $\exists, \{a_1, a_2, ...\}$ така що $\sum_{k\geq 1} P_\theta(X_i = a_k) = 1$, тоді $\mu = \sum_{k\geq 1}\delta_{a_k}$ з $\delta_a(\{a\}) = 1$ міра Дірака.

Приклад 2.15 – Bernoulli *(θ), $X_i = 1$, ймовірності $\theta \to \mu = \delta_0 + \delta_1$ Будемо писати*

$$f_\theta(x) = \underbrace{P_\theta(\{x\})}_{=1-\theta} - P_\theta(X_i = x) \quad \square\square \quad x \in \{a_1, a_2, ...\}$$

◇

- якщо $E = \mathbb{R}^p$, тоді f_θ є звичайною щільністю

f_θ густина P_θ

Означення 2.16 – *Правдоподібністю вибірки $(X_1, ..., X_n)$ називають функцію*

$$\theta \to L_n(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(X_i) \quad (\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square \ \square\square\square\square\square\square)$$

Означення 2.17 – *Оцінювач максимальної правдоподібності $\hat{\theta}_{MV}$ визначається як:*

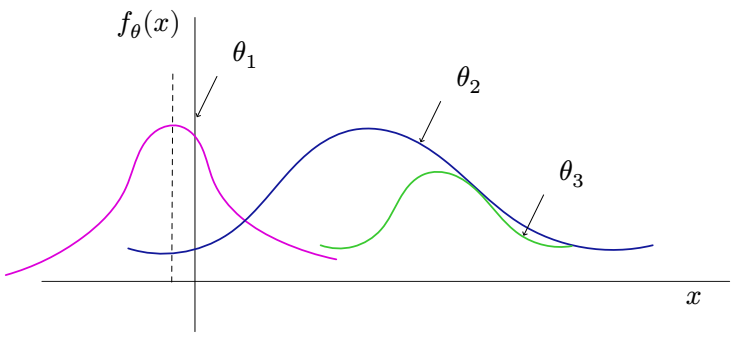
$$\forall \theta \in \Theta, L_n(\theta) \leq L_n\left(\hat{\theta}\right)$$

Ми часто працюємо з **лог-правдоподібністю**

$$\log L_n(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f_\theta(X_i) \quad \square\square\square\square \ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square \ \square\square\square\square\square\square\square\square$$

$$\log L_n\left(\hat{\theta}\right) = \sup_{\theta \in \Theta} \log L_n(\theta)$$

Зауваження 2.18 – *$\hat{\theta}$ є випадковою змінною*



◇

Приклад 2.19 –

- Bernoulli(θ), $f_\theta(x) = \theta^x(1-\theta)^{1-x}$, X_i *з значеннями 0-1*

$$L_n(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \theta^{X_i}(1-\theta)^{1-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i}(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}$$

$$\log L_n(\theta) = \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\ln\theta + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i\right)\ln(1-\theta)$$

$$(\log L_n)'(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta} - \frac{n - \sum_{i=1}^n X_i}{1-\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\theta}{\theta(1-\theta)}\left(\overline{X} - \theta\right)$$

Рівняння правдоподібності:

$$(\log L_n)'(\theta) = 0 \iff (1-\theta)\sum_{i=1}^n X_i = \left(n - \sum_{i=1}^n X_i\right)\theta$$

$$\iff \sum_{i=1}^n X_i = n\theta \implies \theta = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

критична точка, чи є вона максимумом?

Похідна змінює знак в $\overline{X} \to$ *ми дійсно маємо максимум* $\to \hat{\theta}^{MV} = \overline{X}$

Умова 2-го порядку, якщо $(\log L_n)''(\theta) < 0$ *для всіх* $\theta \implies \log L_n$ *є вгнутою* $\implies$ *глобальний максимум*

$$(\log L_n)''(\theta) = -\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta^2} - \frac{n - \sum_{i=1}^n X_i}{(1-\theta)^2} < 0,, \forall\theta$$

◇

Інформація Фішера, ефективність

§3

Нехай $(P_\theta)_{\theta\in\Theta}$, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ (ідентифікована, задана). Позначимо f_θ щільність P_θ

$$\operatorname{Supp} f_\theta = \left\{x \in E,, f_{\theta(x)} > 0\right\}$$

Задано $(X_1, ..., X_n)$, Н.О.Р. з розподілом P_θ та $\theta \mapsto L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_{\theta(X_i)}$ функцію правдоподібності вибірки. На $\operatorname{Supp} f_\theta$ можна обчислити

$$\log L_{n(\theta)} = \sum_{i=1}^n \log f_{\theta(X_i)}$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta\in\Theta} \log L_{n(\theta)}$$

Пропозиція 3.1 – *Якщо $\hat{\theta}$ EMV[1] для θ, $g\left(\hat{\theta}\right)$ є EMV для $g(\theta)$*

Мета: що можна отримати «кращого» як оцінювач? $\longrightarrow$ регулярна модель

3.1 Регулярна модель

Означення 3.2 – *Модель $(P_\theta)_{\theta\in\Theta}$ називається регулярною, якщо*

1. *Θ є відкритою множиною, і $\theta \mapsto f_{\theta(x)}$ є C^1*
2. *$\operatorname{Supp} f_\theta$ не залежить від θ: $S = \left\{x,\ f_{\theta(x)} > 0\right\}$*
3. *Для будь-якого θ, застосування*

$$x \mapsto \frac{\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)}{f_{\theta(x)}} \mathbb{1}_{f_{\theta(x)}>0}$$

є інтегровним (L, μ) і інтеграл

$$I(\theta) = \int_S \frac{\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)}{f_{\theta(x)}} \mathbb{1}_{f_{\theta(x)}>0} dx$$

є неперервним на Θ.

Позначення 3.3 – *Позначимо похідну від $f_{\theta(x)}$ відносно θ: $\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)$ Величина $I(\theta)$ називається **Інформація Фішера моделі**.* ◇

Приклад 3.4 –

- *$f_{\theta(x)} = \theta e^{-x\theta}$ щільність відносно $\mu(dx) = \mathbb{1}_{x\geq 0} dx$*

  $\theta \mapsto \theta e^{-x\theta}$ є C^∞ на $\Theta =]0, +\infty[$, $\operatorname{Supp} f_\theta = \mathbb{R}_+$

$$\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x) = (1 - x\theta)e^{-x\theta}$$

[1] **EMV** = Estimateur de Maximum de Vraisemblance

$$\frac{(1-x\theta)^2\left(e^{-x\theta}\right)^2}{\theta e^{-x\theta}} = \frac{(1-x\theta)^2}{\theta}e^{-x\theta}$$

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \int_\theta^\infty \frac{(1-x\theta)^2}{\theta^2}\theta e^{-x\theta}dx \\ &= \frac{1}{\theta^2}E_\theta(1-X\theta)^2 \\ &= \frac{1}{\theta^2}[1-2\theta E(X)+\theta^2 E(X^2)] = \frac{1}{\theta^2} \end{aligned}$$

неперервна на $]0,+\infty[$

◇

Приклад 3.5 – Bernoulli(θ), $x = 0.1$, $f_{\theta(0)} = 1-\theta$, $f_{\theta(1)} = \theta$, *щільність відносно* $\delta_0 + \delta_1$

Для будь-якого $x \in \{0,1\}$, $\theta \mapsto f_{\theta(x)}$ *є* C^1

$$\frac{\left(\frac{\partial f_{\theta(0)}}{\partial\theta}\right)^2}{f_{\theta(0)}} = \frac{1}{1-\theta}$$

$$\frac{\left(\frac{\partial f_{\theta(1)}}{\partial\theta}\right)^2}{f_{\theta(1)}} = \frac{1}{\theta} \Rightarrow I(\theta) = \frac{1}{1-\theta} + \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$$

неперервна на $]0,1[$

◇

Приклад 3.6 – $f_{\theta(x)} = \frac{1}{\theta}\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x) = \frac{1}{\theta}\mathbb{1}_{[x,+\infty[(\theta)}$ *нерегулярна модель* ◇

3.2 Оцінка та Інформація Фішера

$(X_1, ..., X_n)$ i.i.d. з розподілом P_θ, f_θ

Означення 3.7 – *Похідна логарифмічної функції правдоподібності* $\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_{n(\theta)} = S_{n(\theta)} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(X_i)$

Приклад 3.8 – $X_i \sim \mathcal{E}(\theta)$, $L_{n(\theta)} = \theta^n e^{-\theta\sum_i X_i}$, $\log L_n(\theta) = n\log\theta - \theta\sum_i X_i$, *отже* $S - n(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X - i$ ◇

Зауваження 3.9 –

$$E(S_n(\theta)) = E\left[n\left(\frac{1}{\theta} - \frac{\sum X_i}{n}\right)\right]$$

◇

Додаткова гіпотеза регулярності: (H) для будь-якого оцінювача $h(X)$ і все θ , наступні інтеграли існують і рівні:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\int_S h(x)f_\theta(x)dx = \int_S h(x)\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)dx$$

Зауваження 3.10 – *умова застосування теореми Лебега про похідну.*

$$h\sup_{\tilde\theta\in V_\theta}|\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)| \in L_1(\mu)$$

◇

Пропозиція 3.11 – *За (H), показник є центрованим (P_θ), $n=1$*

$$E_\theta\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_1(\theta)\right] = \int_S \frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(x)dx = \int_S \frac{\frac{\partial}{\partial\theta}f_{\theta(x)}}{\cancel{f_\theta(x)}}\cancel{f_\theta(x)}dx = \int_S \frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)dx \underbrace{=}_{(H)} \frac{\partial}{\partial\theta}\overbrace{\int f_\theta(x)dx}^{=1} = 0$$

Означення 3.12 – *Інформація Фішера, пов'язана з $(X_1,...,X_n)$*

$$I_n(\theta) \underbrace{=}_{\text{def}} E_\theta\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_{n(\theta)}\right)^2\right] \overbrace{=}^{\text{cor. de la prop 1}} = \mathrm{Var}_\theta\left[\frac{\partial\log L_n(\theta)}{\partial\theta}\right]$$

$$(*)E_\theta\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(X_1)\right]^2 = \int_S\left(\frac{\frac{\partial}{\partial\theta}f_\theta(x)}{f_\theta(x)}\right)^2 f_\theta(x)dx = \int_S\frac{\left(\frac{\partial}{\partial\theta}f_\theta(x)\right)^2}{f_\theta(x)} = \text{□□□□□ □ □□□□□□□□□□ } 1$$

Приклад 3.13 – $(X_1,...,X_n)\sim\mathcal{E}(\theta)$, $\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_n(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i$

$$I_n(\theta) = E\left(\left(\frac{n}{\theta} - \sum X_i\right)^2\right) = n^2E\left[\left(\frac{1}{\theta} - \frac{\sum X_i}{n}\right)^2\right] = n^2\,\mathrm{Var}\left(\overline{X}\right) = n^2\frac{1}{n}\frac{1}{\theta^2} = \frac{n}{\theta^2}$$

◇

Пропозиція 3.14 –

$$I_n(\theta) = nI(\theta)$$

справді,

$$I_n(\theta) = \mathrm{Var}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_n(\theta)\right) = \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(X_i)\right) \underbrace{=}_{\text{independance}} = \sum_{i=1}^n\mathrm{Var}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(X_i)\right) =$$

$$= n\underbrace{\mathrm{Var}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_\theta(X_1)\right)} = nI(\theta)$$

Приклад 3.15 – $(X_1,...,X_n)$ *i.i.d* $\mathcal{P}(\theta)$, $f_\theta(x) = e^{-\theta}\frac{\theta^x}{x!}$

$$\log L_n(\theta) = -n\theta + \left(\sum X_i\right)\log\theta - \log\prod_{i=1}^n X_i!$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\log L_n(\theta) = -n + \frac{\sum X_i}{\theta} \Rightarrow I_n(\theta) = \mathrm{Var}\left(\frac{\sum X_i}{\theta}\right) = \frac{1}{\theta^2}n\theta = \frac{n}{\theta}$$

◇

3.3 Інформація Фішера та друга похідна

Пропозиція 3.16 – *Додавши, що $\theta \mapsto f_\theta(x)$ є C^2 і що (H) вірно для $\frac{\theta^2}{\partial\theta^2}$ тоді інформацію Фішера можна записати також*

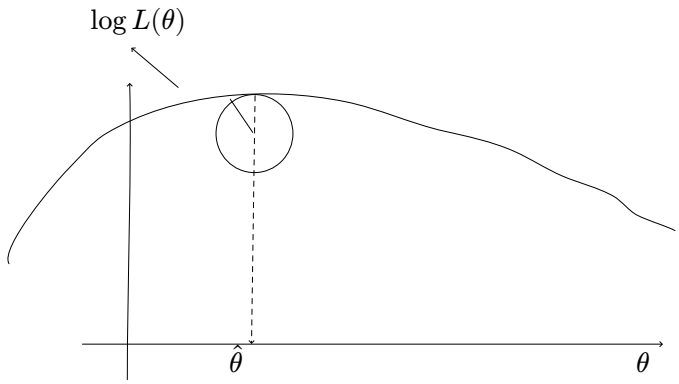
$$I_n(\theta) = -E_\theta\left[\frac{\partial^2 \log L_n(\theta)}{\partial\theta^2}\right]$$

якщо $\hat\theta$ ОМВ, $I_{n(\hat\theta)} > 0$

$n = 1$

$\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\log f_\theta(x) = \frac{\left(\frac{\partial^2 f_\theta(x)}{\partial\theta^2}\right)^2}{f_\theta(x)} - \frac{\left(\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}(x)\right)^2}{f_\theta^2(x)}$

$$E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\log f_\theta(X_1)\right] = \int_S \frac{\frac{\partial^2 f_{\theta(x)}}{\partial\theta^2}}{\cancel{f_\theta(x)}}\cancel{f_\theta(x)}dx - \underbrace{\int_S \frac{\left(\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial}\theta\right)^2}{f_\theta^2(x)}dx}_{I(\theta)}$$



Якщо крива дуже «гостра» в ОМВ (тобто інформація Фішера велика), то ОМВ локалізована точно

3.4 Нерівність Крамера - Рао

Нехай $g(\theta)$ — параметр, що цікавить, де $g : \Theta \to \mathbb{R}$

Пропозиція 3.17 – *За припущеннями регулярної моделі, якщо для будь-якого θ, $I(\theta) > 0$, то для будь-якого оцінювача $T = T(X_1, ..., X_n)$ <u>sans biais</u>, $E_\theta T^2 < +\infty$, маємо*

$$\forall \theta \in \Theta, \underbrace{\mathrm{Var}_\theta(T) \geq \frac{(g'(\theta)^2)}{I_n(\theta)}} = \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}$$

Доведення.

$$\begin{aligned}
&\forall \theta \;\; E_{\theta(T)} = g(\theta) \\
&\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} E_\theta(T) = g'(\theta) \\
T=T(X_1) &\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} \int_S T(x) f_\theta(x) dx = g'(\theta) \\
(H) &\Leftrightarrow \int_S T(x) \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} f_\theta(x)}{f_\theta(x)} f_\theta(x) dx = g'(\theta) \\
&\Leftrightarrow \int_S (T(x) - g(\theta)) \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} f_\theta(x)}{f_\theta(x)} f_\theta(x) dx = g'(\theta)
\end{aligned}$$

□

Нерівність Коші-Шварца для $\langle h_1, h_2 \rangle = \int h_1(x) h_2(x) f_\theta(x) dx$ з $h_1(X)$ та $h_2(X)$ центрованими

$$\left(\langle T(X) - g(\theta), \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} f_\theta(x)}{f_\theta(x)} \rangle_\theta \right)^2 = (g'(\theta))^2 \underbrace{=}_{\text{c.s}} \underbrace{\int (T(x) - g(\theta))^2 f_\theta(x) dx}_{= \mathrm{Var}_\theta(T)} \times \underbrace{\int \left(\frac{\frac{\partial}{\partial \theta} f_\theta(x)}{f_\theta(x)} \right)^2 f_\theta(x) dx}_{= I(\theta)}$$

Означення 3.18 – *Якщо T досягає рівності, то T називається* ***ефективним****.*

Асимптотичне дослідження оцінювачів

§4

У параметричній <u>регулярній</u> моделі, якщо $\hat{\theta}_n$ є оцінювачем для θ, тоді

$$\operatorname{Var}\left(\hat{\theta}_n\right) \geq \frac{1}{I_{n(\theta)}} = \frac{1}{nI(\theta)}$$

якщо $\operatorname{Var}\left(\hat{\theta}_n\right) = \frac{1}{nI(\theta)}$ і $\hat{\theta}_n$ є незміщеним, він є ефективним <u>ефективним</u>

Асимптотично: $n \to +\infty$,

$$n \operatorname{Var}\left(\hat{\theta}_n\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{I(\theta)}$$

4.1 Збіжності

$(X_n)_{n\geq 0}$ послідовність дійсних випадкових величин $\left(\mathbb{R}^d\right)$

- збіжність за розподілом: $X_n \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{\mathcal{L}}} X$ т.т.л. $P(X_n \leq x) \longrightarrow P(X \leq x)$ у кожній точці неперервності x.

Лема 4.1 (лема Портманто) – *Еквівалентні характеристики:*

- *Для довільної неперервної обмеженої функції h,*

$$E[h(X_n)] \longrightarrow E[h(X)]$$

$\Rightarrow$ збіжність за розподілом є стійкою щодо переходу до неперервних функцій (LAC) <u>АЛЕ</u> загалом, є <u>хибним</u> що якщо $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ і $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$ тоді $\binom{X_n}{Y_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} \binom{X}{Y}$

Це вірно у 3 випадках:

1.

$$\square\square\square\square \begin{cases} \forall n, X_n \text{ et } Y_n \text{ sont indépendantes} \\ X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \end{cases} \square\square\square\square \begin{cases} \text{convergence en loi de } X_n \text{ et } Y_n \\ \text{convergence en loi du couple } \binom{X_n}{Y_n} \end{cases}$$

2.

$$\square\square\square\square \begin{cases} X_n \xrightarrow{P} X \\ Y_n \xrightarrow{p} Y \end{cases} \Longrightarrow \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

3. (Лема Слуцького) (найважливіша)

$$\square\square\square\square \begin{cases} X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \\ Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c \end{cases} \square\square\square\square \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{pmatrix} X \\ c \end{pmatrix}$$

застосовуючи LAX,

$$
\begin{aligned}
h(x,y) &= x+y & X_n + Y_n &\xrightarrow{\mathcal{L}} X + c \\
&= xy & X_n Y_n &\xrightarrow{\mathcal{L}}\xrightarrow{\mathcal{L}} cX \\
&= \frac{x}{y} & \frac{X_n}{Y_n} &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{X}{c}
\end{aligned}
$$

◇

4.2 Узгодженість оцінок

Означення 4.2 – *$\hat{\theta}_n$ асимптотично незміщений тоді і тільки тоді, коли*

$$\text{Biais}\left(\hat{\theta}_n, \theta\right) = E\left[\hat{\theta}_n\right] - \theta \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Зауваження 4.3 – *Збіжність за ймовірністю не означає збіжності математичних сподівань.*

Якщо $X_n \xrightarrow{P} X$, $|X_n| \leq Y \in L'$, то за теоремою про мажоровану збіжність $X_n \longrightarrow X$ в L_1 ◇

Приклад 4.4 – *$\hat{\tau}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\sum X_i^2 - \left(\overline{X}\right)^2$ оцінка моментів для $\tau^2 = E[X^2)] - (E[X])^2$*

$$\text{Biais}(\hat{\tau}_n^2, \tau^2) = -\frac{1}{n}\tau^2 \quad \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square \ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

Узгодженість $\hat{\tau}_n^2$?

Інструменти для доведення узгодженості:

- *ЗВЧ*
- *якщо $R\left(\hat{\theta}_n, \theta\right) \longrightarrow 0$ то $\hat{\theta}_n$ узгоджений оскільки збіжність $L^2 \Rightarrow$ збіжність за ймовірністю*
- *повернутися до визначення збіжності за ймовірністю*

- *якщо (X_i) є н.о.р., то (X_i^2) є н.о.р.*

$$E[X_i^2] < +\infty$$

  ЗВЧ: $\frac{1}{n}\sum_i X_i^2 \xrightarrow{P} E[X^2] = \tau^2 - \mu^2$
- *$\overline{X} \xrightarrow{P} \mu$ (ЗВЧ), за ТНВ з $h(x) = x^2$: $\left(\overline{X}\right)^2 \xrightarrow{P} \mu^2$*
- *Отже $\begin{pmatrix} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 \\ \frac{1}{n}\sum X_i \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \begin{pmatrix} \tau^2 - \mu^2 \\ \mu \end{pmatrix}$*
- *ТНВ $h(x,y) = x - y^2$*

Отже $\frac{1}{n}\sum X_i^2 - \left(\overline{X}\right)^2 \xrightarrow{P} \tau^2 + \mu^2 - \mu^2 = \tau^2$ ◇

4.3 Асимптотична нормальність

$\hat{\theta}_n$ для θ .

$\rightarrow$ Питання: яка швидкість збіжності $\hat{\theta}_n$ до θ ?

$(X_1, ..., X_n)$ i.i.d., d " сподівання θ , $\hat{\theta} = \overline{X}$ дисперсії $\tau^2(\theta)$

<u>TLC</u> $\sqrt{n}\big(\overline{X} - \theta\big) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0, \tau^2(\theta))$ <u>незалежно від закону розподілу</u> X_i

Означення 4.5 – *$\hat{\theta}_n$ є <u>асимптотично нормальною</u> оцінкою тоді і лише тоді, коли:*

- *швидкість збіжності за $\sqrt{n}$*
- *збіжність за розподілом*
- *граничний розподіл є нормальним*

$$\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n - \theta\big) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0, \tau^2(\theta))$$

Приклад 4.6 – *$\hat{\tau}_n^2$ чи є асимптотично нормальною ?*

$(X_1, ..., X_n)$ н.о.р. із математичним сподіванням μ, дисперсією τ^2

$$\hat{\tau}_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(X_i - \overline{X}\big)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 + \big(\overline{X} - \mu\big)^2 + \underbrace{\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)\big(\mu - \overline{X}\big)}_{=2\left(\mu - \overline{X}\right)\left(\overline{X} - \mu\right)}$$

- *ЦГТ: якщо (X_i) н.о.р., тоді $(X_i - \mu)^2$ є н.о.р. із математичним сподіванням τ^2,*

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 - \tau^2\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0, u_4 - \tau^4)$$

$$\mathrm{Var}(X_i - \mu)^2 = E\Big[(X_i - \mu)^4\Big] - \mu^4 = \mu_4 - \tau^4$$

- *ЦГТ:* $\sqrt{n}\big(\overline{X} - \mu\big) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \tau^2)$
- $\sqrt{n}(\hat{\tau}_n^2 - \tau^2) = \sqrt{n}\big(\frac{1}{n}\sum_i (X_i - \mu)^2 - \tau^2\big) - \underbrace{\sqrt{n}\big(\overline{X} - \mu\big)^2}_{\sqrt{n}\underbrace{\left(\overline{X} - \mu\right)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}}\mathcal{N}(0,\tau^2)} \times \underbrace{\left(\overline{X} - \mu\right)}_{\xrightarrow{\mathcal{L},P} 0}}$

$$\left.\begin{array}{l} \overline{X} - \mu \xrightarrow{\mathcal{L}} 0 \\ \sqrt{n}\big(\overline{X} - \mu\big) \xrightarrow{\mathcal{L}} U \sim \mathcal{N}(0,1) \end{array}\right\} \overset{\text{lemme de Slutsky}}{\Longrightarrow} \sqrt{n}\big(\overline{X} - \mu\big)^2 \xrightarrow[P]{\mathcal{L}} 0$$

$$\sqrt{n}(\hat{\tau}_n^2 - \tau^2) \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} Z + 0$$

Отже $\hat{\tau}_n^2$ є асимптотично нормальною оцінкою ◇

Зауваження 4.7 – $\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n - \theta\big) \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \tau^2) \Longleftrightarrow \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}{\tau} \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$ *Застосування леми Слуцького: якщо $\hat{\tau}^2$ є консистентною оцінкою для τ^2, тоді ми також маємо*

$$\frac{\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n - \theta\big)}{\hat{\tau}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

◇

Доведення.

$$\frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\hat{\tau}} = \underbrace{\left(\sqrt{n}\frac{\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\tau}\right)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}} Z\sim\mathcal{N}(0,1)} \times \underbrace{\left(\frac{\tau}{\hat{\tau}}\right)}_{\xrightarrow{P} 1}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} 1 \times Z \text{ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ } \hat{\tau}$$

□

4.4 δ-метод

$\hat{\theta}$ асимптотично нормальний оцінювач: який асимптотичний закон розподілу $g(\theta)$?

Лема 4.8 (дельта-метод) – *Нехай Z_n — послідовність дійсних випадкових величин така, що*

$$\sqrt{n}(Z_n-\mu) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0,\tau^2)$$

Нехай g — диференційовна функція, $g'(\mu) \neq 0$. За цих припущень маємо

$$\sqrt{n}[g(Z_n)-g(\mu)] \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{\mathcal{L}}} \tilde{Z} \sim \mathcal{N}\left(0,(g'(\mu))^2\tau^2\right)$$

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)(x-\mu) + (x-\mu)R(x-\mu) \text{ □□ } R(y) \underset{y\to 0}{\to} 0$$

$$\sqrt{n}(g(Z_n)-g(\mu)) = \underbrace{g'(\mu)\underbrace{\sqrt{n}(Z_n-\mu)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}} Z\sim\mathcal{N}(0,\tau^2)}}_{\to\mathcal{N}\left(0,(g'(\mu))^2\tau^2\right)} + \underbrace{\underbrace{\left(\sqrt{n}\right)(Z_n-\mu)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}}\mathcal{N}(0,\tau^2)}\underbrace{R(Z_n-\mu)}_{\xrightarrow{P} 0?}}$$

Чи має місце $Z_n \xrightarrow{P} \mu$?

$$\begin{aligned}
P(|X_n-\mu|>\varepsilon) &= P\left(\frac{\sqrt{n}|Z_n-\mu|}{\tau} > \frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right) \\
&= P\left(\frac{\sqrt{n}(Z_n-\mu)}{\tau} > \frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right) + P\left(\frac{\sqrt{n}(Z_n-\mu)}{\tau} < -\frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right) \\
&\sim= 1-\Phi_n\left(\frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right) + \Phi_n\left(-\frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right) = 2\left(1-\Phi\left(\frac{\sqrt{n}\varepsilon}{\tau}\right)\right)
\end{aligned}$$

◇

Емпірична функція розподілу

§5

$(X_1, ..., X_n)$ дійснозначна i.i.d. вибірка розподілу F невідома.

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = P(X_1 \leq x) = E\left[\mathbb{1}_{X_1 \leq x}\right]$$

Означення 5.1 – *Функція розподілу* <u>*емпірична*</u> *, пов'язана з* $(X_1, ..., X_n)$ *, визначається як:*

$$\begin{aligned} \hat{F}_n : \mathbb{R} &\longrightarrow [0,1] \\ x &\mapsto \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{X_i \leq x} \end{aligned}$$

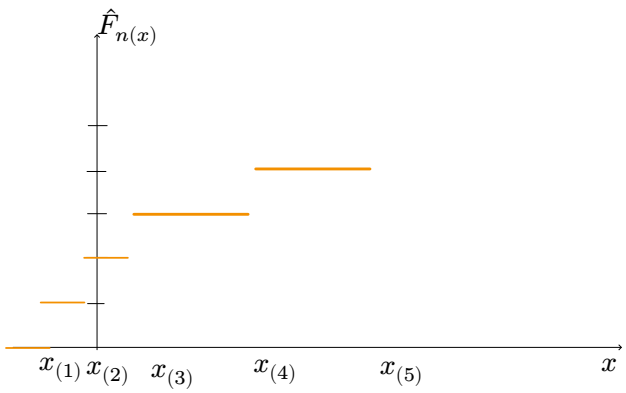
$\forall x \in \mathbb{R}, \hat{F}_n(x)$ *є випадковою змінною, оцінювачем для* $F(x)$.

Означення 5.2 – *Емпіричний розподіл* $P_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{X_i}$ *є дискретним рівномірним розподілом на* $\{X_1, ..., X_n\}$.

Графічне представлення

Обумовлення $X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n$

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq ... \leq x_{(n)} \quad \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square \quad \square\square\square\square\square\square\square\square\square$$



fdsa

Пропозиція 5.3 (Безпосередні властивості) –

- $n\hat{F}_n(x) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{X_i \leq x}$ *має біноміальний розподіл*$(n, F(x))$
- $R\left(\hat{F}_n(x), F(x)\right) = 0 + \frac{1}{n^2}\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{X_i \leq x}\right) \underbrace{=}_{\text{indep}} \frac{1}{n}F(x)(1-F(x)) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *Отже* $\forall x \in \mathbb{R}, \hat{F}_n(x) \xrightarrow{P} F(x)$

- *Або ж LGN: $\hat{F}_n(x)$ оцінювач консистентний для $F(x)$.*
- *Маємо результат рівномірної збіжності :*

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n\to+\infty]{P} 0 \quad (\square\square\square\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\text{-}\square\square\square\square\square\square\square\square\square)$$

.[2]

- *$\hat{F}_n(x)$ чи є асимптотично нормальним?*

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{X_i\leq x}$$

TLC: Змінні X_i є н.о.р., отже, змінні $\left\{\mathbb{1}_{X_i\leq x} = Y_i\right\}$ є н.о.р.

$$\forall x, F(x) \in]0,1[, \quad \sqrt{n}\Big(\hat{F}_n(x) - F(x)\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, F(x)(1-F(x)))$$

$$\iff \frac{\hat{F}_n(x) - F(x)}{\sqrt{\frac{F(x)(1-F(x))}{n}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

5.1 Емпірична оцінка

«plug-in» або метод заміщення, параметр інтересу $\theta = c(F)$, емпіричний метод визначає $\hat{\theta}$, емпіричну оцінку, замінюючи F на $\hat{F}_n \to \hat{\theta}_n = c\Big(\hat{F}_n\Big)$.

Приклад 5.4 – $\theta = E_F(X) \to \hat{\theta}_n = E_{\hat{F}_n}(X) = \sum_{i=1}^{n} X_i \times \frac{1}{n} = \overline{X}$ *якщо X_i різні*

$$\theta = \mathrm{Var}_F(X) \to \hat{\theta}_n = \mathrm{Var}_{\hat{F}_n}(X) = \frac{1}{n}\sum\Big(X_i - \overline{X}\Big)^2$$

◇

5.2 Узагальнена обернена

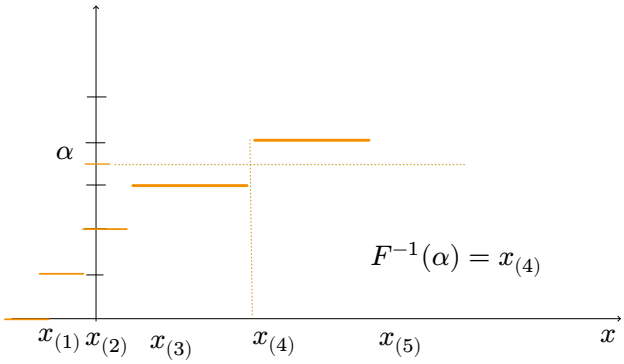
Означення 5.5 – *Узагальнену обернену функцію для F визначають як:*

$$F^{-1} : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall \alpha \in [0,1], F^{-1}(\alpha) = \inf\{x \in \mathbb{R}, F(x) \geq \alpha\}$$

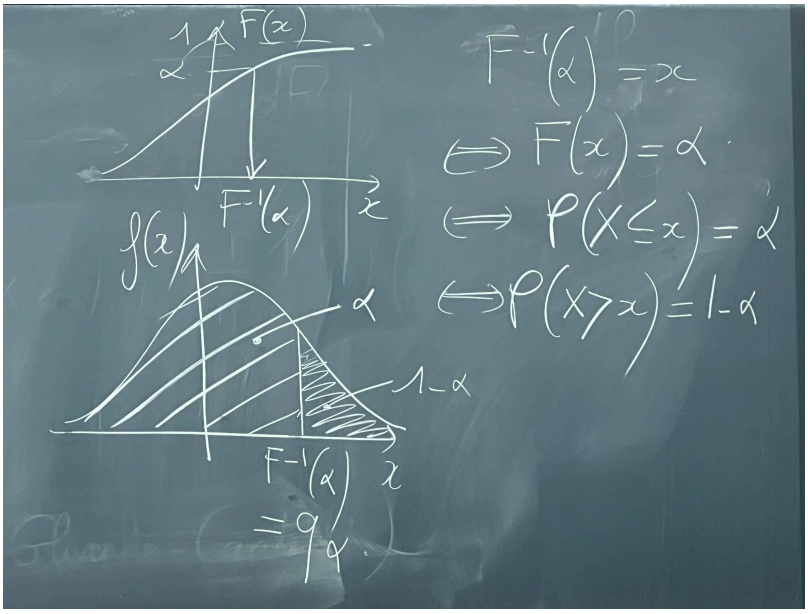
Якщо F є строго зростаючою, $\inf x$ така, що $F(x) \geq a \Leftrightarrow x \geq F^{-1}(\alpha)$, якщо F є функцією дискретного розподілу.

[2] Теорема Гливенка-Кантеллі: https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Glivenko-Cantelli



Приклад 5.6 –

$$F^{-1}(\alpha) = x \Leftrightarrow F(x) = \alpha \Leftrightarrow P(X \leq x) = \alpha \Leftrightarrow P(X > x) = 1 - \alpha$$



◇

Словник:

- F^{-1} також називається <u>квантильною функцією</u>
- $F^{-1}(\alpha)$ = квантиль порядку α, розподілу F
- $F^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ = 1-й квантиль
- $F^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ = медіана
- $F^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ = 3-й квантиль

Лема 5.7 – *U — випадкова величина на $[0,1]$, F — ф.р., тоді $F^{-1}(U)$ є випадковою величиною з розподілом F* ◇

- Якщо F бієктивна:

$$P(F^{-1}(U) \leq x) \underbrace{=}_{F \text{ bijective}} P(U \leq F(x)) \underbrace{=}_{\text{car } P(U \leq x) = x \text{ sur } [0,1]} F(x)$$

- Якщо F дискретна: F^{-1} — узагальнена обернена: $F^{-1}(y) \leq x \Leftrightarrow y \leq F(x)$

5.3 Емпіричний квантиль

Означення 5.8 – *Ми визначаємо <u>емпіричний квантиль</u> (вибірковий квантиль) порядку α, як квантиль $\hat{F}_n$:*

$$\hat{q}_{n,\alpha} = \hat{F}_n^{-1}(\alpha) = \inf\Big\{x, \hat{F}_n(x) \geq \alpha\Big\}$$

Пропозиція 5.9 –

- *Можна показати, що $\hat{q}_{n,\alpha} = X_{([n\alpha])}$ де $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq ... \leq X_{(n)}$ є впорядкованою вибіркою з $(X_i)_{1 \leq i < n}$*

$$[u] = \square\square\square\square\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\ \square\square\square\square\square \geq u$$

Приклад 5.10 – $\alpha = \frac{1}{2}$, $\left[\frac{n}{2}\right]$,

$$\begin{cases} \text{si } n = 2k \quad \text{medianne} = \hat{q}_{n,\frac{1}{2}} = X_{(k)} \\ \text{si } n = 2k+1 \quad \text{medianne} = \hat{q}_{n,\frac{1}{2}} = X_{(k+1)} \end{cases}$$

- *Узгодженість*

  якщо $\alpha \in]0,1[$, якщо F є строго зростаючою в околі α

◇

Довірчі інтервали

§6

6.1 Визначення

$(X_1, ..., X_n)$ Н.О.Р. розподілу $P \in \{P_\theta, \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p\}$, нас цікавить $\theta \in \mathbb{R}$ або $g(\theta) : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$.

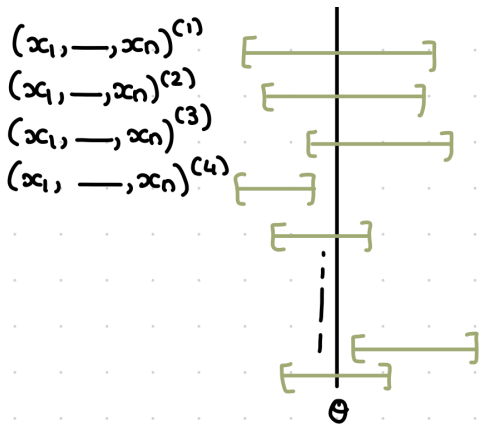
Довірчий інтервал для θ з рівнем довіри $1-\alpha, \alpha \in]0,1[$ — це інтервал, межі якого є <u>випадковими</u>, функціями вибірки, і він НЕ залежить від невідомих параметрів моделі, такий, що

$$P([B\inf(X_1, ..., X_n); B\sup(X_1, ..., X_n)] \ni \theta) \geq 1-\alpha$$

[3]

- ДІ можна обчислити з даних.
- якщо нерівність є рівністю $=$, рівень довіри є <u>точним</u>.
- якщо маємо $P(\theta \in [B\inf, B\sup]) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1-\alpha$, рівень є <u>асимптотичним</u>.
- зазвичай $\alpha = 1\%, 5\%$

6.2 Інтерпретація



$IC = [B\inf(X_1, ..., X_n), B\sup(X_1, ..., X_n)]$ математична формула, яка гарантує рівень $1-\alpha$. Спостерігаємо $X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n$, реалізацію випадкової вибірки. Обчислюємо $IC = [2.3; 5.1]$ з рівнем довіри 95% ($\alpha = 5\%$).

В середньому, зі 100 обчислених інтервалів (за тією ж формулою), є 5 інтервалів, які не містять θ.

$$P(\theta \in [B\inf, B\sup]) = 1-\alpha$$

$\cancel{P(\theta \in [2.3, 5.1]) = 95\%}$ □□□□□□□□ θ □□ □□□□□

6.3 Опорний метод

$(X_1, ..., X_n)$ н.о.р. з математичним сподіванням $\theta \in \mathbb{R}$, з дисперсією $\sigma^2(\theta)$. Нехай $\hat{\theta}$, асимптотично нормальна:

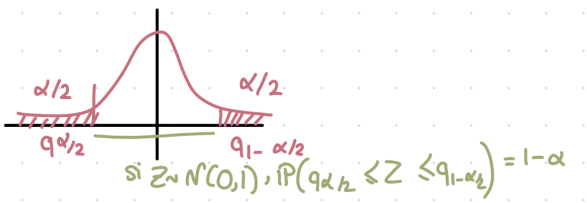
$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathcal{L}}{\longrightarrow}} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}{\sigma(\theta)} \underset{n\to+\infty}{\overset{\mathcal{L}}{\longrightarrow}} \mathcal{N}(0,1)$$

За визначенням гаусових квантилів, $q_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$ де Φ ф.р. для $\mathcal{N}(0,1)$

[3] $B\inf$ для нижньої межі та $B\sup$ для верхньої межі

$$P\left(q_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\sigma(\theta)} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1-\alpha$$



- **опорна або півотна статистика** $= \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\hat{\sigma}}$ стандартизована статистика, отримана з $\hat{\theta}$, де $\sigma^2(\theta)$ оцінена за допомогою $\hat{\sigma}^2$, <u>консистентний</u> для оцінювання $\sigma^2(\theta)$.

  Якщо це так,

$$\underbrace{\frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\sigma(\theta)}}_{\underset{\hat{\theta}\text{ as. normal}}{\xrightarrow{\mathcal{L}}\ \mathcal{N}(0,1)}} \times \underbrace{\frac{\sigma^2(\theta)}{\hat{\sigma}^2}}_{\underset{\text{estimateur consistant}}{\xrightarrow{P}\ 1}} \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{\mathcal{L}}} \mathcal{N}(0,1) \quad \square\square\ \square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

- звідси випливає,

$$P\left(q_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\hat{\sigma}}(\theta) \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1-\alpha$$

$$P\left(\hat{\theta}-\frac{1}{\sqrt{n}}\hat{\sigma}q_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \theta \leq \hat{\theta}-\frac{1}{\sqrt{n}}\hat{\sigma}q_{\frac{\alpha}{2}}\right) \longrightarrow 1-\alpha$$

Доповнення (перед проміжним іспитом)

§7

1. Повторення асимптотичної нормальності
2. Приклад
3. Асимптотичний півот
4. Приклад 2

7.1 Асимптотичні властивості послідовності оцінювачів $\left(\hat{\theta}_n\right)_{n\geq 1}$

- Узгодженість $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$
- Асимптотична нормальність, якщо існує $\sigma^2 > 0$

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \underset{n\to+\infty}{\xrightarrow{\mathcal{L}}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Загалом, с “ існує $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$

$$v_{n\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)} \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$$

Кажуть, що $\hat{\theta}_n$ збігається зі швидкістю $\frac{1}{v_n}$

Зауваження 7.1 – *Якщо $\hat{\theta}_n$ асимптотично нормальний $\Rightarrow \hat{\theta}_n$ консистентний*

$$\hat{\theta}_n - \theta = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}}}_{\to 0} \underbrace{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,\sigma^2)} \underset{\text{Slutsky}}{\xrightarrow{\mathcal{L} \text{ ou } P}} 0$$

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$$

◇

<u>δ-метод</u>

$$\sqrt{n}(X_n - 1) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$
$$\sqrt{n}(X_n - 1) \overset{\mathcal{L}}{\approx} Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$
$$X_n \overset{\mathcal{L}}{\approx} 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} Z$$

Якщо g диференційовна в 1 ,

$$g(1 + h) = g(1) + hg(1)$$

$$g(X_n) \approx g(1) + \frac{1}{\sqrt{n}} g'(1) Z$$

$$\sqrt{n}(g(X_n) - g(1)) \approx g'(1) Z$$

δ-метод

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

g диференційовна в θ

$$g(x) = g(\theta) + g'(\theta)[(x-\theta) + r(x)] \;\square\square\; r(x) \underset{x\to 0}{\to} 0$$

$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ отже (LAC) $r\left(\hat{\theta}_n\right) \longrightarrow r(\theta) = 0$

$$g\left(\hat{\theta}_n\right) = g(\theta) + \left(\hat{\theta}_n - \theta\right)\left[g'(\theta) + r\left(\hat{\theta}_n\right)\right]$$

$$\sqrt{n}\left(g\left(\hat{\theta}_n\right) - g(\theta)\right) = \underbrace{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}_n - \theta\right)}_{\xrightarrow{\mathcal{L}} Z}\left[\underbrace{g'(\theta) + r\left(\hat{\theta}_n\right)}_{\xrightarrow{P} g'(\theta)}\right] \underset{\text{Slutsky}}{\Rightarrow} \sqrt{n}\left(g\left(\hat{\theta}_n\right) - g(\theta)\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} g'(\theta)Z \sim \mathcal{N}\left(0, (g'(\theta))^2\right)$$

Приклад 7.2 – *$X_1, .., X_n$ з функцією щільності $f(x) = \frac{1}{\mu}e^{-\frac{x}{\mu}}, x \geq 0, \mu = E[X_i] > 0$*

μ оцінюється за допомогою $\hat{\mu} = \overline{X}$ ефективний? $\log L_n(\mu) = -n\log\mu - \frac{1}{\mu}\sum_{i=1}^n X_i$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_i X_i\right) \underbrace{=}_{\text{indép}} \frac{1}{n^2}\sum_i \mathrm{Var}(X_i) \underbrace{=}_{\text{i.i.d.}} \frac{1}{n}\mathrm{Var}(X_i) = \frac{\mu^2}{n}, E[\hat{\mu}] = \mu$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu}(\log L_n)(\mu) = -\frac{n}{\mu} + \frac{1}{\mu^2}\sum(X_i)$$

$$\begin{aligned} I_{n(\mu)} &= \mathrm{Var}\left(-\frac{n}{\mu} + \frac{1}{\mu^2}\sum X_i\right) \\ &= \frac{1}{\mu^4}\mathrm{Var}\left(\sum X_i\right) \\ &= \frac{n}{\mu^4}\mathrm{Var}(X_i) \end{aligned}$$

$$I_{n(\mu)} = \frac{n}{\mu^2}$$

$\hat{\mu}$ незміщений і $\mathrm{Var}(\hat{\mu}) = \frac{1}{I_{n(\mu)}}$. Отже, $\hat{\mu}$ є ефективним.

ЦГТ: $\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mu^2) \Rightarrow \mathrm{Var}(\hat{\mu}_n) = \frac{\mu^2}{n}$ = дисперсія асимптотичного гаусового розподілу

$\frac{\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu)}{\mu}$ має асимптотичний розподіл $\mathcal{N}(0,1)$

- *інша параметризація: $(X_1, ..., X_n)$ н.о.р. $f(x) = \theta e^{-\theta x}, x \geq 0$*

$$EX_i = \frac{1}{\theta}, \mathrm{Var}\, X_i = \frac{1}{\theta^2}$$

$$\log L_n(\theta) = n\log\theta - \theta\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}(\log L_n)(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum X_i \hookrightarrow \hat{\theta}^{\mathrm{MV}} = \frac{1}{\overline{X}}$$

$$\hookrightarrow I_{n(\theta)} = \mathrm{Var}\left(\frac{n}{\theta} - \sum X_i\right) = \mathrm{Var}\left(\sum X_i\right) = \frac{n}{\theta^2}$$

Зауваження 7.3 – див. ТД1: $n\overline{X} \sim \Gamma(n,\theta)$

$$E\left[\frac{1}{n\overline{X}}\right] = \frac{\theta}{n-1} \ \square \ \mathrm{Var}\left(\frac{1}{\left(n\overline{X}\right)^2}\right) = \frac{\theta^2}{(n-1)(n-2)}$$

◇

$$E\left[\frac{1}{\overline{X}}\right] = n\frac{\theta}{n-1}$$

$$\hookrightarrow \tilde{\theta} = \frac{n-1}{n}\hat{\theta} \ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

$$\mathrm{Var}\left(\tilde{\theta}\right) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \mathrm{Var}\left(\frac{1}{\overline{X}}\right) = \frac{(n-1)^2}{n^2}\left[E\left[\frac{1}{\left(\overline{X}\right)^2}\right] - \left(E\left[\frac{1}{\overline{X}}\right]\right)^2\right]$$

$$= \frac{\cancel{(n-1)^2}}{\cancel{n^2}} \times \frac{\cancel{n^2}\theta^2}{\cancel{(n-1)}(n-2)} - \frac{(n-1)^2}{n^2}\frac{n^2}{(n-1)^2}\theta^2$$

$$= \theta^2\frac{n-1}{n-2} - \theta^2 = \frac{\theta^2}{n-2} \underbrace{>}_{\mathrm{BCR}} \frac{1}{I_{n(\theta)}} \ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

$$\sqrt{n}\left(\overline{X} - \frac{1}{\theta}\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{\theta^2}\right)$$

$\hat{\theta}$ є асимптотично ефективним

$\overline{X}$ асимптотично нормальний (ЦГТ). $g(x) = \frac{1}{x}$ на $]0,+\infty[$, $g'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0$, дельта-метод:

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{\overline{X}} - \theta\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \underbrace{g'\left(\frac{1}{\theta}\right)}_{=\theta^2}\mathcal{N}\left(0, \frac{1}{\theta^2}\right) = \mathcal{N}\left(0, \frac{\theta^4}{\theta^2} = \theta^2\right)$$

◇

7.2 Півот (асимптотичний) або півотна статистика

Означення 7.4 – *Статистика, розподіл якої не залежить від невідомих параметрів*

Приклад 7.5 – *$X_1, ..., X_n$ i.i.d. $\square\square\square\square\square\square\square\square\square(\theta)$ з $\theta \in]0,1[$:*

$$\sqrt{n}\Big(\overline{X}-\theta\Big) \xrightarrow[\text{TLC}]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,\theta(1-\theta))$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\sqrt{n}\frac{\overline{X}-\theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}}_{\text{pivot ou stat. pivotale}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

півотний метод для ДІ: Ми оцінюємо $\sqrt{\theta(1-\theta)}$ *за допомогою* $\sqrt{\hat{\theta}\Big(1-\hat{\theta}\Big)}$ *«plug-in» за допомогою LAC* $g(x)=\sqrt{x(1-x)}$ *з* $x\in]0,1[$, $\sqrt{\hat{\theta}\Big(1-\hat{\theta}\Big)}$ *узгоджена оцінка для* $\sqrt{\theta(1-\theta)}$

$$\sqrt{n}\frac{\hat{\theta}-\theta}{\sqrt{\hat{\theta}\Big(1-\hat{\theta}\Big)}} = \underbrace{\sqrt{n}\frac{\hat{\theta}-\theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}}_{\xrightarrow[\text{TLC}]{\mathcal{L}}\mathcal{N}(0,1)} \times \underbrace{\frac{\sqrt{\theta(1-\theta)}}{\sqrt{\hat{\theta}\Big(1-\hat{\theta}\Big)}}}_{\xrightarrow[\text{consistant}]{P} 1}$$

◇

Приклад 7.6 – $(X_1,...,X_n)$ *з густиною* $\theta>0$. $f_\theta(x)=\frac{3}{\theta}x^2\exp\Big(-\frac{x^3}{\theta}\Big)\mathbb{1}_{x\geq 0}$

ОМВ?

$$\log L_n(\theta) = n(\log^3-\log\theta)+\sum_{i=1}^n\log(X_i^2)-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^n X_i^3$$

$$(\log L_n)'(\theta) = -\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum X_i^3 \Rightarrow \hat{\theta}=\frac{\sum X_i^3}{n}$$

$$(\log L_n)''(\theta) = \frac{n}{\theta^2}-\frac{2}{\theta^3}\sum X_i^3; (\log L_n)''\Big(\hat{\theta}\Big) = \frac{n}{\hat{\theta}^2}-\frac{2}{\hat{\theta}^3}n\hat{\theta} = -\frac{n}{\hat{\theta}^2} < 0 + \square\square\square\square\square\square\square\square$$

$\Rightarrow$ *глобальний максимум*

ЦГТ:

$$\sqrt{n}\Big(\hat{\theta}_n-\theta\Big) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,\theta^2)$$

$$\underbrace{\Leftrightarrow}_{\text{pivot asymptotique}} \frac{\sqrt{n}\Big(\hat{\theta}-\theta\Big)}{\theta} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

$$\underbrace{\Rightarrow}_{\text{Slutsky}} \frac{\sqrt{n}\Big(\hat{\theta}-\theta\Big)}{\hat{\theta}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

$q_{\frac{\alpha}{2}}$ *та* $q_{1-\frac{\alpha}{2}}$ *квантилі* $\mathcal{N}(0,1)$

$$P\left(q_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)}{\hat{\theta}} \leq 1_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1-\alpha$$

$$P\left(q_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\hat{\theta}}{\sqrt{n}} \leq \hat{\theta}-\theta \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\hat{\theta}}{\sqrt{n}}\right) \longrightarrow 1-\alpha$$

$$P\left(\underbrace{\hat{\theta}-q_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\hat{\theta}}{\sqrt{n}} \leq \theta \leq \hat{\theta}-q_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\hat{\theta}}{\sqrt{n}}}_{\Rightarrow IC(\theta)\text{ de niveau asymptotique }(1-\alpha)}\right) \longrightarrow 1-\alpha$$

◇